



TRABAJO PRÁCTICO 2



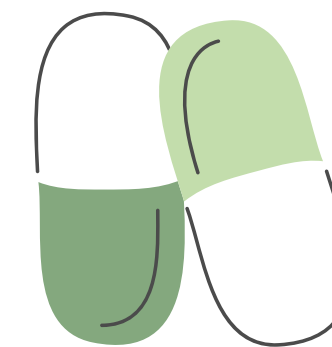
Josefina Perez, Florencia Sironi, Nazarena Derecho



Aspirin



Canonical SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O



Peso molecular 180.16 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 1.28

H-bond acceptors 4

H-bond donors 1

TPSA 63.60 Å²

Rotatable bonds 3

Lipinski



Veber



TOXICIDAD

• LD50 250 mg/kg

• Clase 3

• Hepatotoxicidad,
mutagenicidad y
carcinogenicidad

INACTIVO

Paracetamol



Canonical SMILES: [2H]C1=CC(=CC(=C1NC(=O)C)[2H])O

Peso molecular 153.17 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 0.91

H-bond acceptors 2

H-bond donors 2

TPSA 49.33 Å²

Rotatable bonds 2

Lipinski



Veber



TOXICIDAD

• LD50 338 mg/kg

• Clase 4

• Hepatotoxicidad ACTIVO

• Mutagenicidad y carcinogenicidad INACTIVO

Caffeine

Canonical SMILES: CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C



Peso molecular 194,19 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 0,08

H-bond acceptors 3

H-bond donors 0

TPSA 61,82 Å²

Rotatable bonds 0

Lipinski



Veber



TOXICIDAD

• LD50 127 mg/kg

• Clase 3

• Hepatotoxicidad,
mutagenicidad y
carcinogenicidad

INACTIVO

Curcumin



Canonical SMILES:

C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)OC)O

Peso molecular 368.38 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 3.03

H-bond acceptors 6

H-bond donors 2

TPSA 93.06 Å²

Rotatable bonds 8

Lipinski



Veber



• LD50 2000 mg/kg

• Clase 4

• Hepatotoxicidad,
mutagenicidad y
carcinogenicidad

INACTIVO

TOXICIDAD

Dimethoate Canonical SMILES: CNC(=O)CSP(=S)(OC)OC



Peso molecular 229.26 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 0.9

H-bond acceptors 3

H-bond donors 1

TPSA 114.76 Å²

Rotatable bonds 6

Lipinski



Veber



• LD50 60 mg/kg

• Clase 3

• Mutagenicidad ACTIVO

• Hepatotoxicidad y carcinogenicidad INACTIVO

TOXICIDAD

Doxorubicin Impurity 5

Canonical SMILES:

COC1=CC=CC2=C1C(=O)C3=C(C4=C(C=C(C=C4O)C(=O)CO)C(=C3C2=O)O)O

Peso molecular	394,33 g/mol
LogP (índice de lipofilicidad)	1,92
H-bond acceptors	8
H-bond donors	4
TPSA	141.36 Å ²
Rotatable bonds	3

Lipinski



Veber



(TPSA > 140)



TOXICIDAD

- LD50 5000 mg/kg
- Clase 5
- Mutagenicidad
- Hepatotoxicidad y carcinogenicidad

ACTIVO

INACTIVO

Phorate



Canonical SMILES: CCOP(=S)(OCC)SCSCC



Peso molecular 260.38 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 3.03

H-bond acceptors 2

H-bond donors 0

TPSA 110.96 Å²

Rotatable bonds 8

Lipinski



Veber



• LD50 1 mg/kg

• Clase 1

• Hepatotoxicidad,
mutagenicidad y
carcinogenicidad

INACTIVO

TOXICIDAD

Morphine



Canonical SMILES:

CN1CC[C@]23[C@@H]4[C@H]1CC5=C2C(=C(C=C5)O)O[C@H]3[C@H](C=C4)O

Peso molecular 285.34 g/mol

LogP (índice de lipofilicidad) 1.44

H-bond acceptors 4

H-bond donors 2

TPSA 52.93 Å²

Rotatable bonds 0

Lipinski



Veber



• LD50 335 mg/kg

• Clase 4

• Hepatotoxicidad, mutagenicidad y carcinogenicidad

INACTIVO

TOXICIDAD

Conclusiones

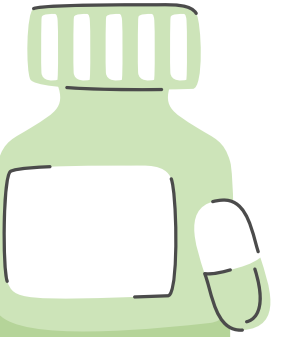
Todos cumplen con las reglas de **Lipinski** - 0 violaciones



No aparecieron moléculas con alertas **PAINS**



Doxorubicin impurity 5 **NO** cumple con las reglas de **Veber**



Toxicidad:

> Menor: doxorubicin impurity 5
< Mayor: phorate



Paracetamol → hepatotoxicidad
Dimethoate → mutagenicidad
Doxorubicin → mutagenicidad

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

